

UniCesumar

Engenharia de Software | Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA (AEP)

4º Semestre — 2026.2 | 1ª Entrega (1º Bimestre)

AgroConecta

Sistema de gestão e conexão para micro produtores rurais

Integrantes:

- 1] Joao Guilherme Muller
Bordin
- 2] Matheus José de Azevedo
- 3] Luiz Otávio Severino

Maringá — PR, Setembro de 2026

1. Descoberta

Na etapa de descoberta, o grupo conversou com produtores rurais de pequeno porte da região e levantou as principais dificuldades enfrentadas na gestão de suas propriedades. A maior parte desses produtores ainda controla o ciclo produtivo de forma manual (cadernos, memória ou planilhas soltas), o que dificulta o acompanhamento histórico de plantio, insumos, pragas, doenças e vendas.

Foram identificadas as seguintes dores e origens principais:

- Falta de histórico organizado do terreno: dados de qualidade do solo, chuvas e produtividade se perdem entre uma safra e outra.
- Ausência de rastreabilidade do ciclo produtivo: não há um registro estruturado entre a muda plantada, os cuidados aplicados (irrigação, controle de pragas e doenças) e o resultado final da colheita.
- Dificuldade de planejamento: sem histórico de datas de plantio, colheita e volume de chuva, o produtor tem menos previsibilidade sobre a próxima safra.
- Perda de valor na venda: a falta de controle sobre quantidade disponível e qualidade do produto final compromete a negociação com compradores.
- Baixa familiaridade com tecnologia: qualquer solução precisa ser extremamente simples, evitando a exclusão digital do produtor.

Entrega de valor para as partes interessadas: o produtor rural (parte interessada principal) passa a ter, em um único aplicativo, o histórico completo de cada terreno e de cada plantio, recebendo avisos automáticos sobre pendências (ex.: atualizar informações da lavoura) e podendo consultar dados para tomar decisões melhores sobre irrigação, tratamento de pragas e venda da produção.

2. Concepção e Alinhamento aos ODS

O AgroConecta é um sistema web/desktop de gestão agrícola voltado para micro produtores rurais. Ele conecta o produtor ("cliente") a um painel de controle de todo o ciclo produtivo — cadastro de propriedade, plantio, mudas, monitoramento de pragas/doenças/irrigação, colheita e venda — com histórico de dados e geração de avisos automáticos.

O projeto está alinhado aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU:

- ODS 2 — Fome Zero e Agricultura Sustentável: o sistema apoia diretamente a produtividade e a organização de pequenos produtores, fortalecendo a agricultura familiar/local.
- ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura: promove a digitalização de processos que hoje são feitos manualmente, levando tecnologia a um setor tradicionalmente pouco digitalizado.
- ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis: o histórico de monitoramento (pragas, doenças, irrigação) permite decisões mais conscientes, reduzindo desperdício e perdas na produção.

Como o sistema soluciona o problema: ao concentrar em um único lugar o cadastro do produtor, dos terrenos e de todo o ciclo produtivo (plantio → muda → monitoramento → colheita → venda), o AgroConecta substitui o controle manual por um histórico confiável, consultável a qualquer momento, com avisos automáticos que reduzem o esquecimento de tarefas importantes (ex.: atualizar dados da lavoura).

3. Justificativa Técnica e Arquitetural

Linguagem de programação: Java

A escolha da linguagem Java se justifica por sua forte orientação a objetos, o que suporta diretamente os requisitos de herança, composição e polimorfismo definidos no escopo funcional do projeto (ex.: hierarquia

Usuario → Produtor/Administrador e RegistroMonitoramento → RegistroPraga/RegistroDoenca/RegistroClima). Além disso, Java é multiplataforma (roda sobre a JVM), o que atende à exigência de compatibilidade de ambientes discutida na disciplina de Sistemas Operacionais, e possui tipagem estática, reduzindo erros em tempo de execução.

Banco de Dados: MySQL

O MySQL foi escolhido por ser um Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional gratuito, amplamente documentado e totalmente aderente ao modelo entidade-relacionamento do projeto (relacionamentos 1:N entre Usuário, Terreno, Plantio, Muda, Monitoramento, Colheita e Venda). A integração com Java é feita via JDBC, tecnologia estável e nativa da linguagem, o que suporta diretamente a exigência de persistência ativa e conexão com banco de dados prevista na 2ª entrega.

Padrão Arquitetural: Arquitetura em Camadas (Model – DAO – Service)

O projeto seguirá uma arquitetura em camadas: Model (entidades do domínio, com herança e polimorfismo), DAO/Repository (camada de persistência, isolando o acesso ao MySQL via JDBC) e Service (regras de negócio). Essa separação favorece a organização do código em disciplinas distintas do curso — Programação Orientada a Objetos (modelagem das classes), Banco de Dados (camada de persistência) e Sistemas Operacionais (portabilidade da aplicação) — sem depender de conteúdo exclusivo de nenhum curso específico (Esoft ou ADS), respeitando a regra de equidade da AEP.

4. Ambiente de Controle de Versão

Link do repositório no GitHub: https://github.com/JoaoGMB/agro_conecta_/tree/main

5. Estrutura do Repositório

O repositório deve ser criado previamente com a seguinte estrutura de diretórios:

- /src — código-fonte da aplicação Java (pacotes model, dao, service, util).
- /docs — este documento em PDF e os diagramas (classe e banco de dados).
- /database — script SQL de criação das tabelas (schema.sql).
- README.md — Espelha o Cronograma e a Lista de Requisitos deste PDF.

6. Lista de Requisitos

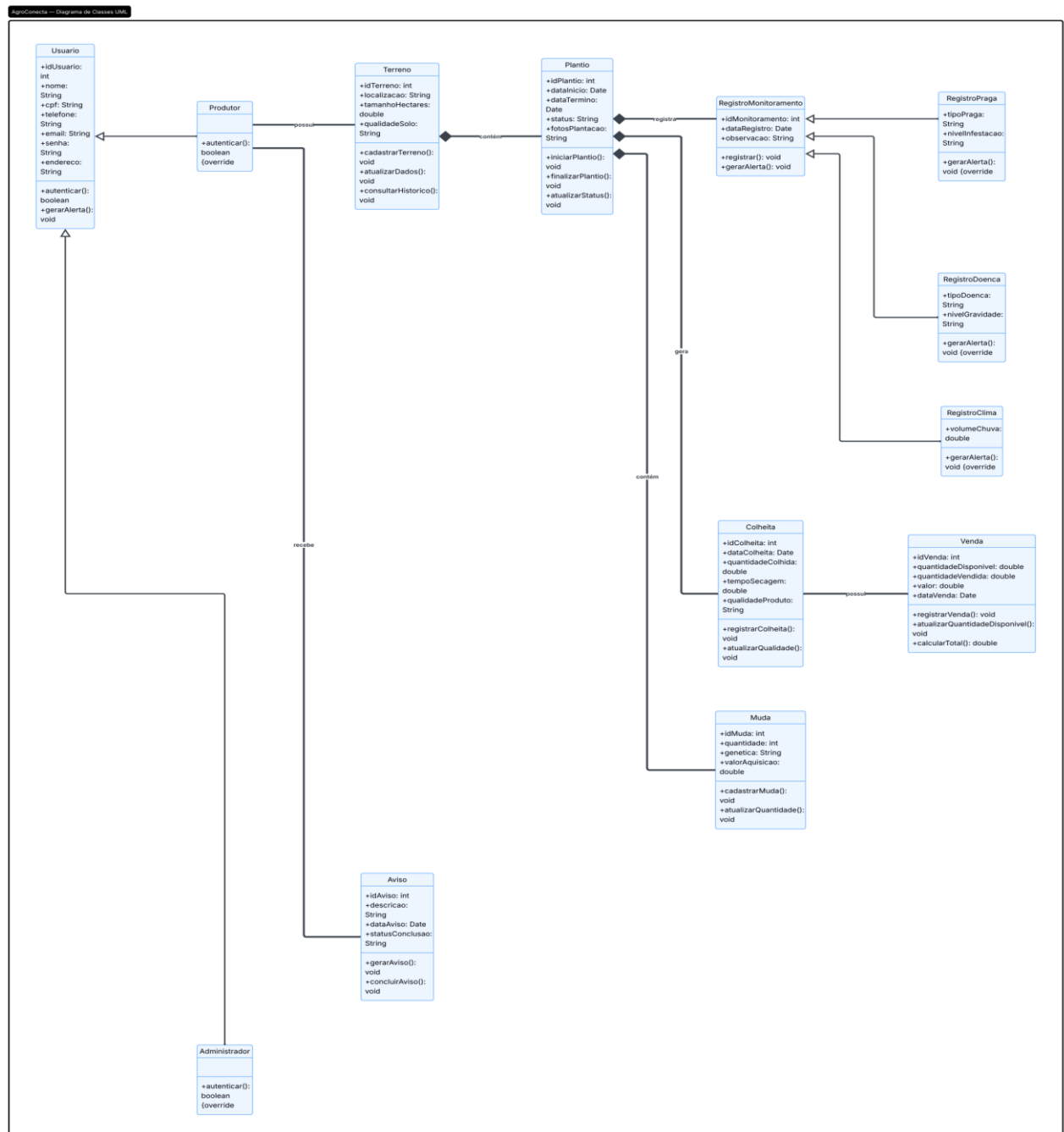
Requisitos identificados a partir da pesquisa e do levantamento de dores dos produtores (mínimo de 5 exigido pela AEP):

- RF01: O sistema deve permitir o cadastro de produtores rurais, com nome completo, CPF, telefone, e-mail e endereço.
- RF02: O sistema deve permitir o cadastro de terrenos vinculados a um produtor, contendo localização, tamanho em hectares e qualidade do solo.
- RF03: O sistema deve permitir o registro de um plantio para um terreno, com data de início, data de término e status em fotos da plantação.

- RF04: O sistema deve permitir o registro das mudas utilizadas em um plantio, com quantidade, genética e valor de aquisição.
- RF05: O sistema deve permitir o registro de ocorrências de pragas, doenças e volume de chuva durante o ciclo do plantio.
- RF06: O sistema deve permitir o registro da colheita de um plantio, com quantidade colhida, tempo de secagem e qualidade do produto.
- RF07: O sistema deve permitir o cadastro de vendas vinculadas a uma colheita, com quantidade disponível, valor (não fixo) e data da venda.
- RF08: O sistema deve exibir ao produtor uma tela de avisos com pendências (ex.: atualizar informações do terreno) e o status de conclusão de cada uma.

7. Diagrama de Classe

O diagrama contempla herança (Usuario → Produtor/Administrador e RegistroMonitoramento → RegistroPraga/RegistroDoenca/RegistroClima), polimorfismo (métodos autenticar() e gerarAlerta() sobrescritos nas subclasses) e composições de multiplicidade 1:N (ex.: um Produtor possui de 1 a N Terrenos; um Plantio possui de 1 a N Colheitas).



8. Diagrama do Banco de Dados (DER)

O modelo relacional espelha diretamente as entidades do diagrama de classe, com chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) representando os relacionamentos 1:N.

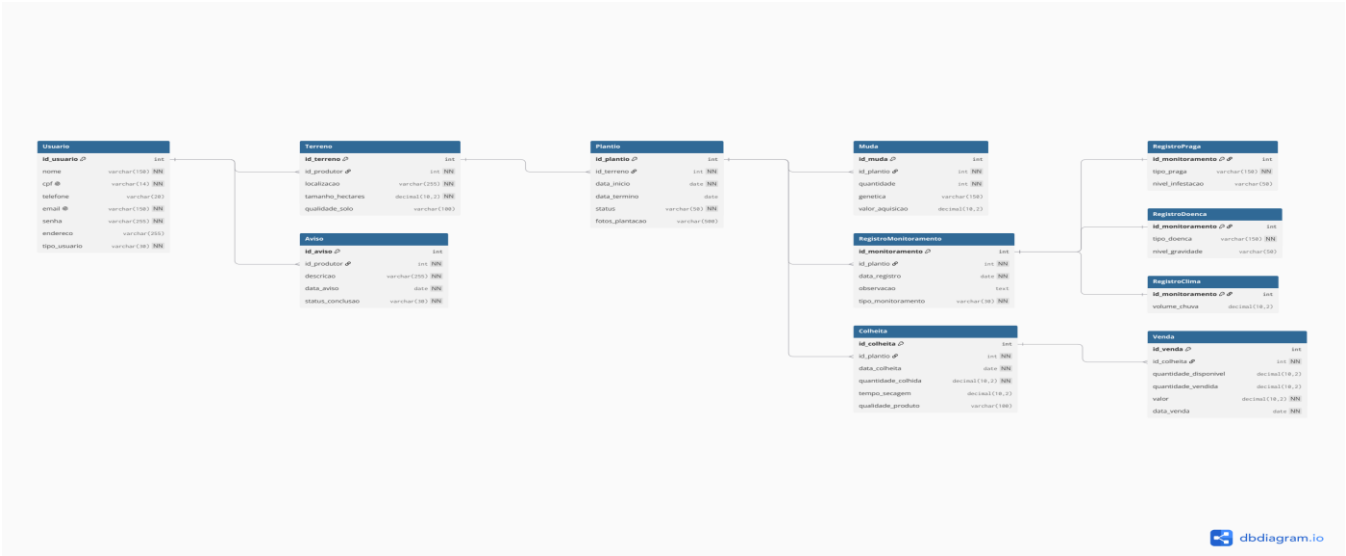


Figura 2 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

9. Cronograma de Execução

Datas ilustrativas — ajustar conforme o prazo real definido pelo professor para a 1ª entrega. Esta mesma tabela deve ser copiada para o README.md do repositório.

Data	Atividade	Responsável
26/08/2026	Levantamento de requisitos e definição do escopo	Todos os integrantes
01/09/2026	Modelagem do Diagrama de Classe e do DER	Matheus
02/09/2026	Criação e estruturação do repositório no GitHub	João
03/09/2026	Redação da Justificativa Técnica e Concepção do projeto	Luiz
09/09/2026	Revisão geral do documento e formatação do PDF	Todos os integrantes
11/09/2026	Entrega final da 1ª etapa (PDF + link do GitHub)	Todos os integrantes